

2026资料分析夸夸刷

第3节课（第三节 年均增长率拔高和乘积增长率专项）

主讲老师： 高 照

超格教育 / 超格公考





年均增长率拔高专项



年均增长率

判定：年均增长（增速）最快/排序；年均增长率为

公式： $(1 + r)^n = \frac{\text{现期}}{\text{基期}}$



年均增长类问题年份差的选择

国考、省考

2011年-2015年：年份差为4

基期：2011年；现期：2015年

全国特例：江苏省考

2011年-2015年：年份差为5（基期往前推一年）

基期：2010年；现期：2015年

国家规定：五年规划

十几五期间：年份差为5（基期前推）

十一五（2006-2010） 基期：2005年；现期：2010年 $n=5$

十二五（2011-2015） 基期：2010年；现期：2015年 $n=5$

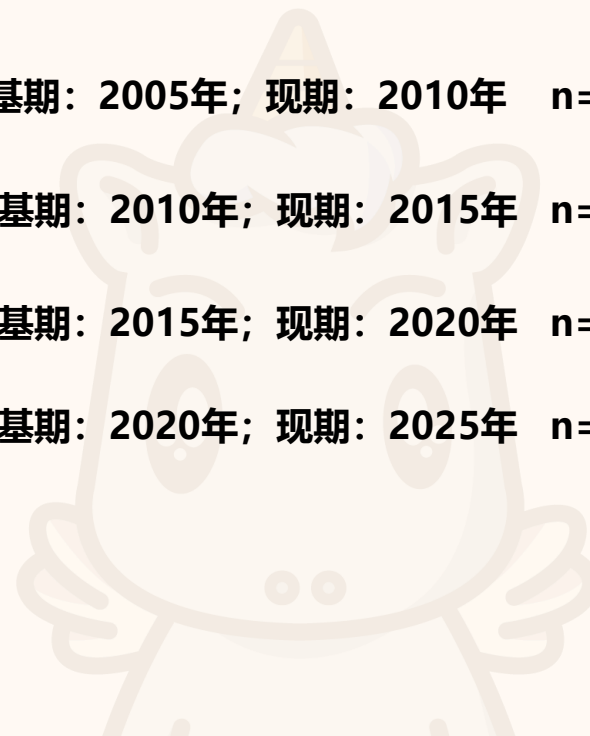
十三五（2016-2020） 基期：2015年；现期：2020年 $n=5$

十四五（2021-2025） 基期：2020年；现期：2025年 $n=5$

考官规定：（听考官的）

2011年-2014年这4年，年份差为4

基期：2010年；现期：2014年



年均增
长率

$$(1+r)^n = \frac{\text{现期}}{\text{基期}}$$

一、年均增长率的比较

考法一：年份差n相同:直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

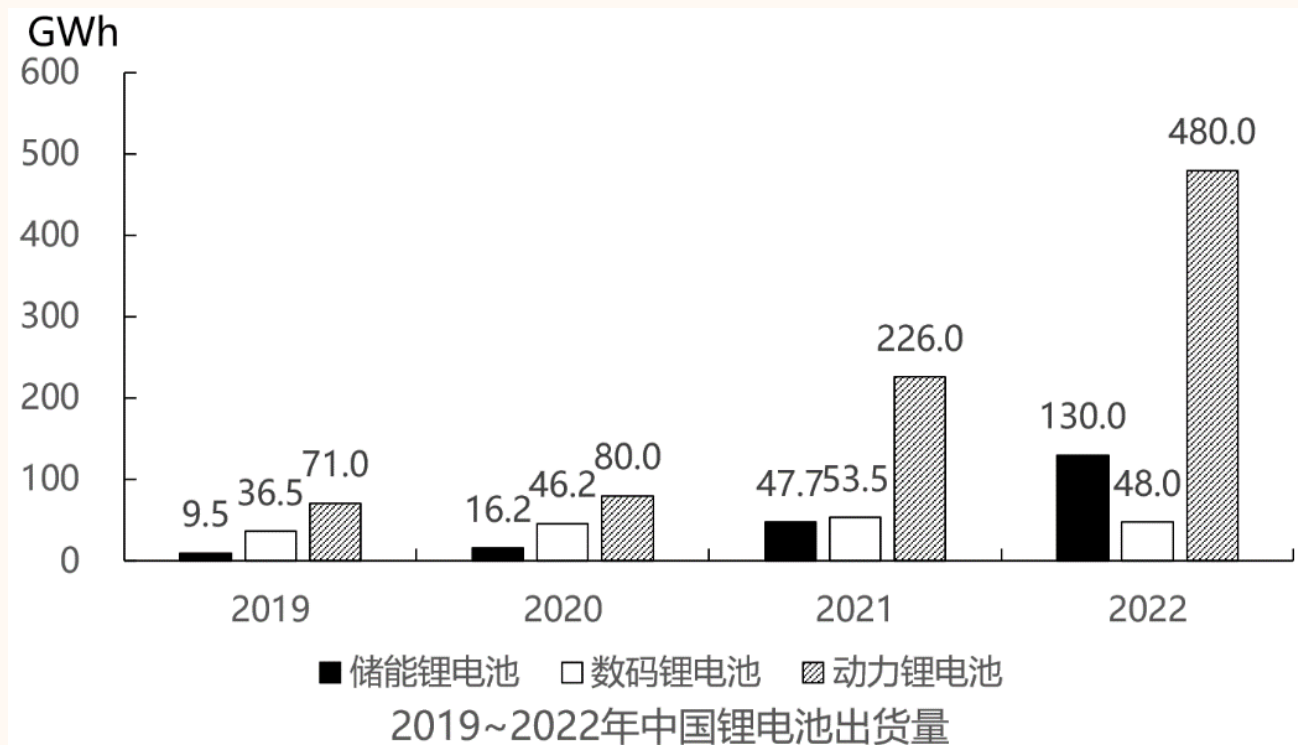
注意：（1）现期 < 基期，代表下降，年均增长率为负。

（2）现期 < 基期，年均增长率比较大小，直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法二：年份差不同

二、年均增长率的计算





【例1】（2024联考）根据资料，判断正误（ ）。

2019-2022年，中国储能锂电池出货量年均增速为3类锂电池中 fastest

- A.正确 B.错误



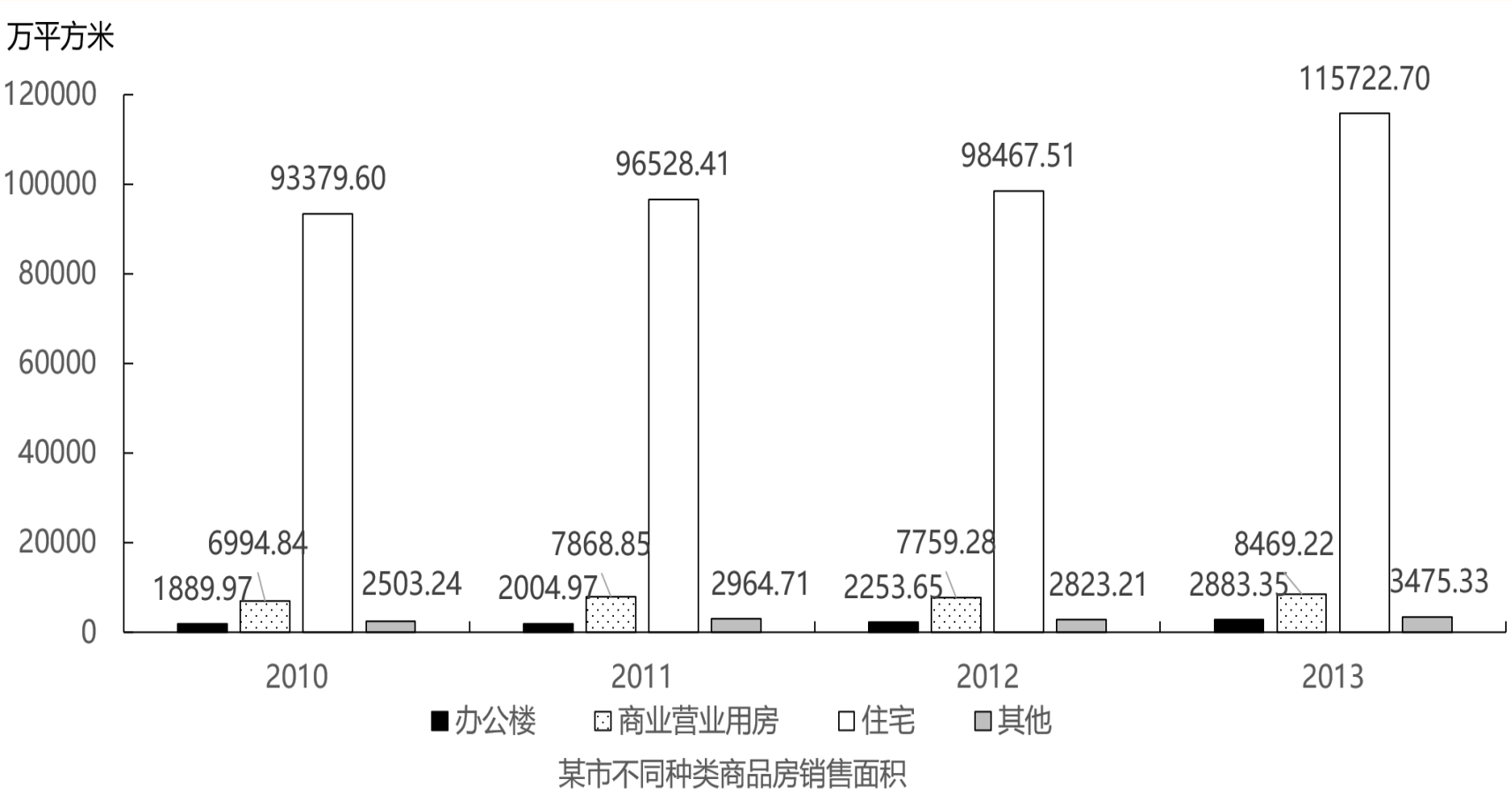
【例2】（2025联考）以下国家和地区中，2014—2023年新增光伏装机规模平均增速（以2014年为基准）最快的是：

- A.欧洲
- B.美国
- C.拉美
- D.中东及北非

2014~2023年全球新增光伏装机规模										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
全球	45.0	56.0	75.0	99.0	102.1	115.0	137.0	170.0	240.0	408.7
中国	10.6	15.1	34.5	53.1	44.3	30.1	48.2	54.9	87.4	216.9
欧洲	7.2	8.6	6.9	8.6	11.0	21.4	22.5	31.9	50.9	61.2
美国	6.7	7.4	14.1	11.0	10.0	13.3	19.0	23.0	20.2	31.1
非欧美海外	20.5	24.9	19.5	26.3	36.8	50.2	47.3	60.2	81.5	99.5
其中：拉美	0.5	0.4	2.5	3.0	4.2	7.8	7.8	11.1	19.5	25.4
中东及北非	0.3	0.3	0.4	1.2	1.3	4.7	2.0	5.9	10.7	18.2
印度	0.9	2.1	5.3	9.6	8.3	7.4	3.1	11.9	14.0	10.0
东南亚	0.7	1.1	2.0	1.1	1.0	6.8	15.0	5.5	4.8	3.8
日本	10.3	11.5	6.6	6.1	3.0	6.4	5.7	5.1	5.3	4.7
澳大利亚	0.8	0.9	0.9	1.3	3.9	4.7	4.1	4.6	3.9	4.2

【例3】（2019广东事业单位）2010—2013年，该市商品房销售面积年均增长率最大的种类是：

- A.办公楼
- B.商业营业用房
- C.住宅
- D.其他



【例4】（2018甘肃事业单位）2011—2015年，下列农产品中，产量年均增长最快的是：

- A.粮食
- B.油料
- C.茶叶
- D.水果

2011~2015年Z省主要农产品产量										
产品名称	2015年		2014年		2013年		2012年		2011年	
	产量 (万吨)	比上年增长 (%)	产量 (万吨)	比上年增长 (%)	产量 (万吨)	比上年增长 (%)	产量 (万吨)	比上年增长 (%)	产量 (万吨)	比上年增长 (%)
粮食	2501.3	2.4	2441.81	2.2	2388.53	3.1	2315.8	0.3	2309.1	3.7
棉花	45.97	-15.7	53.15	1.1	52.58	11.5	47.18	-1.8	48.05	-6.4
油料	333.17	4.2	319.66	4.9	303.12	-2.8	311.8	-0.7	314.05	9.9
茶叶	22.2	7.2	20.49	11.2	18.47	11.5	16.57	14.9	14.42	10.7
水果	569.42	5.1	541.72	3.8	518.77	18.7	437.13	8.7	400.86	6.2
蔬菜	3578.31	2.1	3550.5	5.7	3358.6	7.3	3131.53	5.1	2949.57	2



【例5】（2019湖北事业单位）2014年—2018年居民人均文化娱乐消费支出年均增速最高的是：

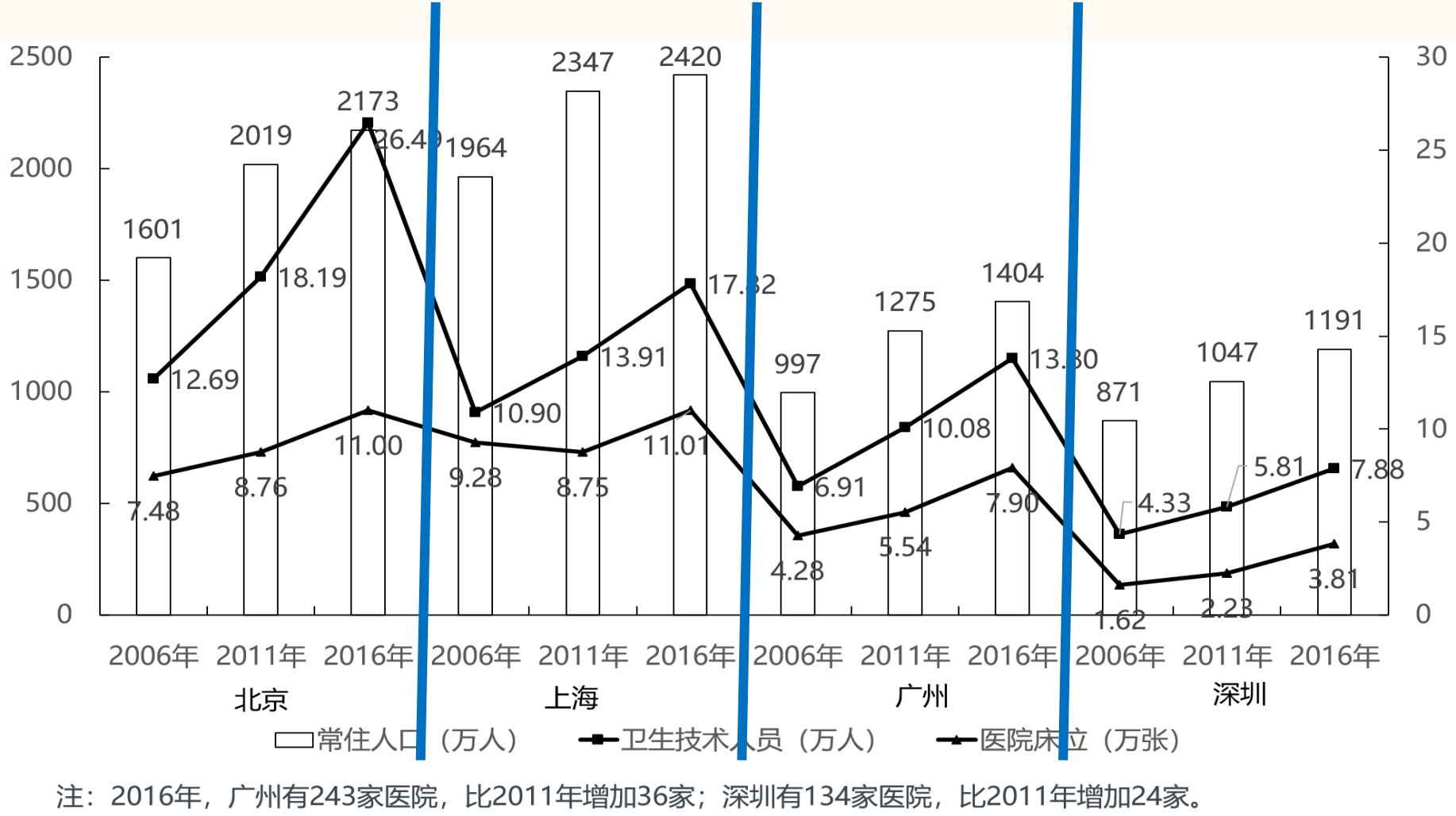
- A.上海
- B.江苏
- C.浙江
- D.安徽

2014~2018年全国部分省份人均文化娱乐消费支出（元）					
	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
全国	576.7	671.5	760.1	800	892
长三角	1037.7	1158	1286.2	1417.7	1573.6
上海	1822.1	2149.6	2372.8	2638.2	2983.8
江苏	1141.9	1204.6	1266.7	1311.8	1373.5
浙江	880.5	927.2	1098	1209.2	1373.6
安徽	306.4	350.7	412.4	411.7	606.9



【例6】（2018广东事业单位）2006—2016年，四大城市中，常住人口数年均增长率最高的城市是：

- A.深圳
- B.广州
- C.上海
- D.北京



【例7】（2017河北事业单位）2000—2007年，中、低收入国家六个地区国内生产总值中年均增速最大和最小的地区分别是：

- A.欧洲和中亚，拉丁美洲和加勒比
- B.东亚和太平洋，拉丁美洲和加勒比
- C.欧洲和中亚、撒哈拉以南非洲
- D.东亚和太平洋，撒哈拉以南非洲

1990~2007年世界国内生产总值						
	单位：亿美元					
	1990年	2000年	2004年	2005年	2006年	2007年
世界合计	218773	319492	417324	450539	486267	543470
中、低收入国家	38109	60173	83421	99091	116516	141559
东亚和太平洋	6671	17182	26579	30554	36333	44381
欧洲和中亚	10898	9010	16336	20408	24677	31552
拉丁美洲和加勒比	10971	20177	20795	25370	29485	34444
中东和北非	2654	4315	5320	6142	7062	8287
南亚	4025	6082	8908	10191	11535	14386
撒哈拉以南非洲	2974	3414	5462	6390	7378	8429

【例8】（2021国考）在表中所列各类LED应用市场中，2013—2019年产值年均增速（以2013年为基期）最快的应用市场，2019年产值约占LED行业总产值的：

- A.14%
- B.17%
- C.36%
- D.85%

2013~2019年我国LED产业不同领域产值规模							
单位：亿元							
年份	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
总产值	2576	3507	4245	5216	6538	7374	7548
其中：封装	403	517	615	748	963	1054	959
外延芯片	105	138	151	182	232	240	201
应用市场	2068	2852	3479	4286	5343	6080	6388
其中：汽车照明	27	30	45	60	75	90	97
通用照明	696	1145	1551	2040	2551	2679	2707
景观照明	435	475	478	579	799	1007	1108
显示屏	240	307	425	549	727	947	1089
背光应用	340	435	475	519	513	505	503
信号及指示	87	89	90	90	91	92	84
其他	243	371	415	449	587	760	800

【例9】（2022北京）将①金属耐磨材料、②陶瓷耐磨材料和③树脂耐磨材料按2014—2020年消费量年均增速（以2014年为基础）从高到低排列，以下正确的是：

- A.①②③
- B.③②①
- C.②③①
- D.①③②

2014~2020年中国各类耐磨材料消费量			
	金属耐磨材料	陶瓷耐磨材料	树脂耐磨材料
2014年	359	30	50
2015年	363	25	46
2016年	366	24	48
2017年	373	25	51
2018年	386	26	49
2019年	401	25	47
2020年	416	24	48

注意：（1）现期 < 基期，代表下降，年均增长率为负。

（2）现期 < 基期，年均增长率比较大小，直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$



【例10】（2022江苏）“十三五”时期，我国集成电路进口量、进口额、出口量、出口额中，年平均增长速度最快和最慢的分别是：

- A.进口量、出口量
- B.进口量、进口额
- C.进口额、出口量
- D.进口额、进口量

2015~2020年我国集成电路进出口数据

年份	进口量 (亿块)	出口量 (亿块)	进口额 (亿美元)	出口额 (亿美元)
2015年	3140	1827	2299	691
2016年	3425	1809	2270	610
2017年	3770	2044	2601	669
2018年	4176	2171	3121	846
2019年	4451	2187	3055	1016
2020年	5449	2698	3500	1166

【例11】（2024江苏）若2019-2022年我国直播电商行业企业数、用户数、人均年消费额的年均增速分别用 V_1 、 V_2 、 V_3 表示。则下列关系式正确的是：

（高照温馨提示：江苏年均类问题前推一年）

A. $V_1 \leq V_2 \leq V_3$

B. $V_2 \leq V_1 \leq V_3$

C. $V_2 \leq V_3 \leq V_1$

D. $V_3 \leq V_2 \leq V_1$

2018~2022年我国直播电商行业企业数、用户数和人均年消费额

年份	2018	2019	2020	2021	2022
企业数（家）	3545	5684	7052	15900	18700
用户数（亿人）	2.2	2.5	3.7	4.3	4.7
人均年消费额（元）	297	1775	2823	4640	7450

注：江苏省考，江苏事业单位，n前推。

年均增
长率

$$(1+r)^n = \frac{\text{现期}}{\text{基期}}$$

一、年均增长率的比较

考法一：年份差n相同:直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

注意：（1）现期 < 基期，代表下降，年均增长率为负。

（2）现期 < 基期，年均增长率比较大小，直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法二：年份差不同（考的特别少）

方法：n越小， $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$ 越大，年均增长率越大

二、年均增长率的计算



1953年末全国16—59岁劳动年龄人口为3.10亿人，1964年末为3.53亿人，1982年、1990年、2000年和2010年四次人口普查数据显示，我国劳动年龄人口分别为5.67亿人、6.99亿人、8.08亿人和9.16亿人。在2012年末我国劳动年龄人口总量达到峰值9.22亿人后增量由正转负，2018年末为8.97亿人。

【例12】（2020江苏）用V1982—1990、V1990—2000、V2000—2010分别表示四次人口普查间的全国劳动年龄人口年均增长率，下列关系正确的是：

- A. $V_{1982-1990} \geq V_{1990-2000} \geq V_{2000-2010}$
- B. $V_{1982-1990} \geq V_{2000-2010} \geq V_{1990-2000}$
- C. $V_{1990-2000} \geq V_{1982-1990} \geq V_{2000-2010}$
- D. $V_{1990-2000} \geq V_{2000-2010} \geq V_{1982-1990}$

1982年、1990年、2000年、2010年
5.67亿人、6.99亿人、8.08亿人和9.16亿人

注： $(1+r)^n = \frac{\text{现期}}{\text{基期}} = 1 + \frac{\text{增长量}}{\text{基期}}$ ，很接近1，比较 $\frac{\text{增长量}}{\text{基期}}$



年均增长率

一、年均增长率的比较

$(1+r)^n = \frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法一：年份差n相同:直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

注意：（1）现期 < 基期，代表下降，年均增长率为负。

（2）现期 < 基期，年均增长率比较大小，直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法二：年份差不同（考的特别少）方法：n越小， $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$ 越大，r越大

二、年均增长率的计算

（1） $r \leq 10\%$
（间隔思维）

考法一：给增长率

（1）给各年增长率
 $r_{\text{年均}} = \frac{r_1 + r_2 + \dots + r_n}{n}$

（2）给总增长率
 $r_{\text{年均}} \leq \frac{r_{\text{总}}}{n_{\text{年}}}$

考法二：不给增长率

（2） $r > 10\%$



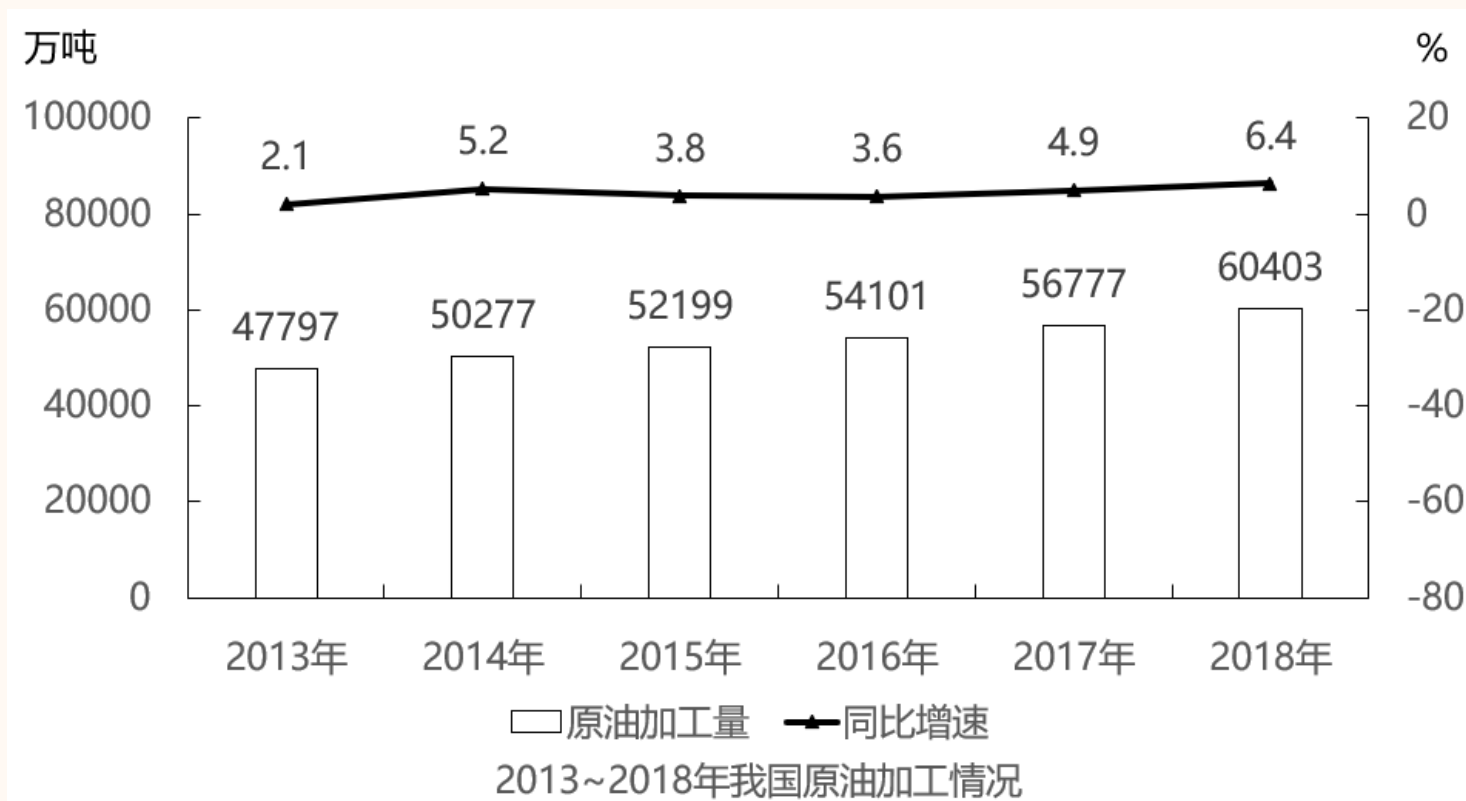
【例13】（2021广东事业单位）2015—2018年，我国原油加工量年均增长约：

A.3.0%

B.4.1%

C.5.0%

D.6.2%



2018年末，我国制造业企业法人单位有327万个，比2013年末增长45.2%，年均增长7.7%；制造业企业资产总计过百万亿，比2013年末增长32.1%，年均增长_____。

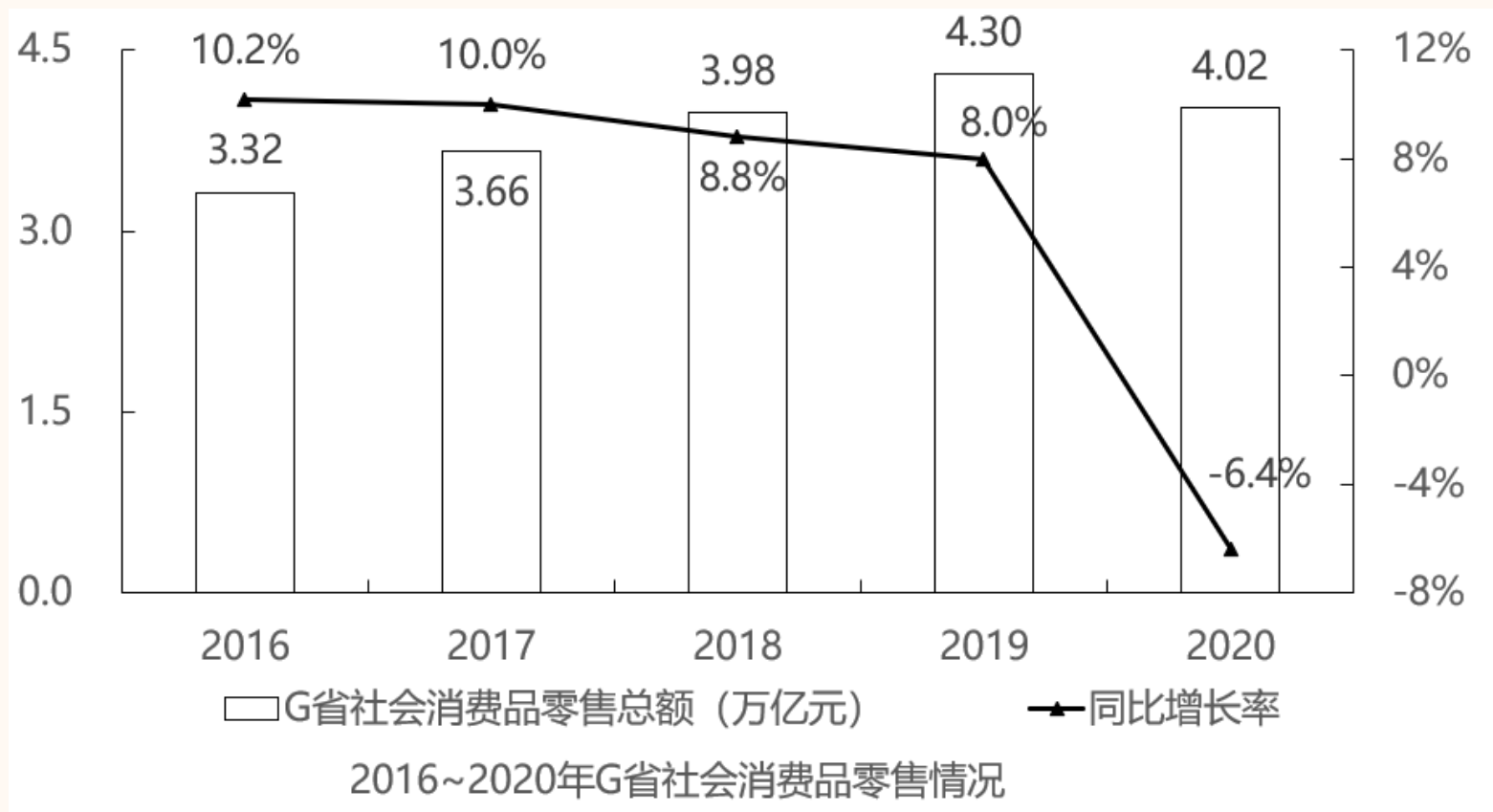
【例14】（2024福建事业单位）资料中填入横线中的数据是：

- A.3.7%
- B.4.7%
- C.5.7%
- D.6.7%



【例15】（2021广东）2016年—2020年，G省社会消费品零售总额年均增长率约为：

- A.2%
- B.5%
- C.8%
- D.11%



年均增长率

一、年均增长率的比较

$(1+r)^n = \frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法一：年份差n相同:直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

注意：（1）现期 < 基期，代表下降，年均增长率为负。

（2）现期 < 基期，年均增长率比较大小，直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法二：年份差不同（考的特别少）方法：n越小， $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$ 越大，r越大

二、年均增长率的计算

（1） $r \leq 10\%$
（间隔思维）

考法一：给增长率

（1）给各年增长率
 $r_{\text{年均}} = \frac{r_1 + r_2 + \dots + r_n}{n}$

（2）给总增长率
 $r_{\text{年均}} \leq \frac{r_{\text{总}}}{n_{\text{年}}}$

考法二：不给增长率：求总增长率

（2） $r > 10\%$



【例16】（2021山西事业单位）2016—2020年粮食产量的年均增长率约为：

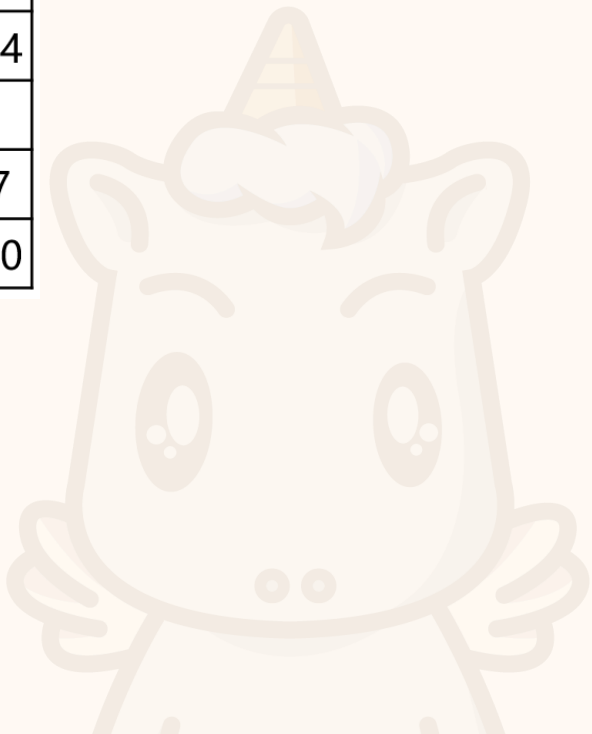
- A.0.3%
- B.0.6%
- C.0.9%
- D.1.2%



【例17】（2021宁德事业单位）2015—2019年，旅行社数的年均增长率约为：

- A.1.2%
- B.5.1%
- C.9.0%
- D.13.8%

2015~2019年旅游业发展情况					
指标	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年
旅行社数（个）	38943	37309	29717	27939	27621
星级饭店总数（个）	10130	8962	9566	11685	12327
入境游客（万人次）	14530.78	14119.83	13948.24	13844.38	13382.04
外国人入境游客（万人次）	3188.34	3054.29	2916.53	2815.12	2598.54
港澳同胞入境游客（万人次）	10729.01	10451.93	10444.59	10456.26	10233.64
台湾同胞入境游客（万人次）	613.42	613.61	587.13	573.00	549.86
入境过夜游客（万人次）	6572.52	6289.57	6073.84	5926.73	5688.57
国内居民出境人数（万人次）	16920.54	16199.34	14272.74	13513.00	12786.00



【例18】（2019广东事业单位）2015-2017年，全社会固定资产投资额的年均增长率为：

- A.2.2%
- B.4.6%
- C.15.4%
- D.26.2%

2013~2017年全社会固定资产投资额					
按资金来源分	固定资产投资额（亿元）				
	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
总计	491612	543480	584198	616934	639369
国家预算内资金	22305	26745	30924	36212	38742
国内贷款	59442	65221	61054	67200	72435
利用外资	4319	4053	2854	2270	2146
自筹资金	334280	379738	414802	413829	417700
其他资金	71266	67723	74564	97423	108346



年均增长率

一、年均增长率的比较

$(1+r)^n = \frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法一：年份差n相同:直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

注意：（1）现期 < 基期，代表下降，年均增长率为负。

（2）现期 < 基期，年均增长率比较大小，直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法二：年份差不同（考的特别少）方法：n越小， $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$ 越大，r越大

二、年均增长率的计算

（1） $r \leq 10\%$
（间隔思维）

考法一：给增长率

（1）给各年增长率
 $r_{\text{年均}} = \frac{r_1 + r_2 + \dots + r_n}{n}$

（2）给总增长率
 $r_{\text{年均}} \leq \frac{r_{\text{总}}}{n_{\text{年}}}$

考法二：不给增长率：求总增长率

（2） $r > 10\%$ （此空间有点小，写不开，下一页）

年均增长率计算

(1) $r < 10\%$ (估算、间隔思维解题)

(2) $r > 10\%$: 平方数 (代入验证思维)

11^2 、 12^2 、 13^2 、 14^2 、 15^2 、 16^2 、 17^2 、 18^2 、 19^2

121 144 169 196 225 256 289 324 361

$$21^2 = 441$$

$$22^2 = 484$$

$$23^2 = 529$$

$$24^2 = 576$$

$$25^2 = 625$$

$$29^2 =$$

$$28^2 =$$

$$27^2 =$$

$$26^2 =$$

$$1.2^3 \approx 1.7$$

$$1.3^3 \approx 2.2$$

$$1.4^3 \approx 2.7$$

$$1.2^4 \approx 2.0$$

$$1.3^4 \approx 2.9$$

$$1.4^4 \approx 3.8$$



$r > 10\%$

超格

【例19】（2025广东）2021—2023年，国家铁路旅客周转量年均增长率：

- A.不到15%
- B.在15%到30%之间
- C.在30%到45%之间
- D.超过45%



(2) $r > 10\%$

超格

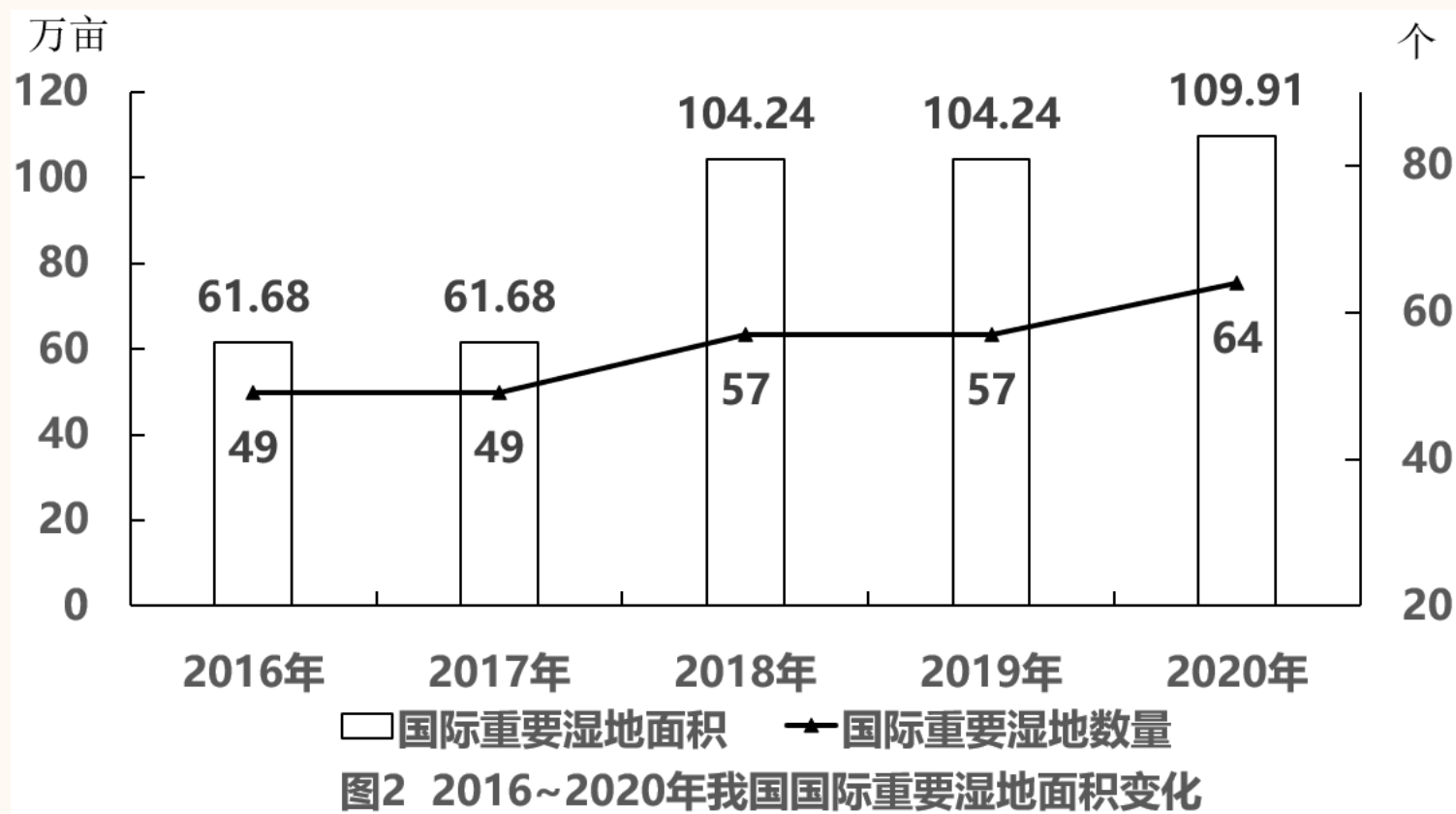
【例20】 (2022广东) 2016-2018年, 我国国际重要湿地面积的年均增长率约为 ()。

A.25%

B.30%

C.35%

D.40%



【例21】 (2017深圳) 2012年至2015年, 治理噪声投资额的年均增长率约为:

A.23%

B.34%

C.44%

D.53%

2008~2015 年工业污染治理投资额情况表

单位: 万元

年份	污染治理总投资	治理废水	治理废气	治理固体废物	治理噪声	治理其他
2008 年	5426404	1945977	2656987	196851	28383	598206
2009 年	4426207	1494606	2324616	218536	14100	374349
2010 年	3969768	1295519	1881883	142692	29653	620021
2011 年	4443610	1577471	2116811	313875	21623	413830
2012 年	5004573	1403448	2577139	247499	11627	764860
2013 年	8496647	1248822	6409109	140480	17628	680608
2014 年	9976511	1152473	7893935	150504	10950	768649
2015 年	7736822	1184138	5218073	161468	27892	1145251

$$1.2^3 \approx 1.7$$

$$1.3^3 \approx 2.2$$

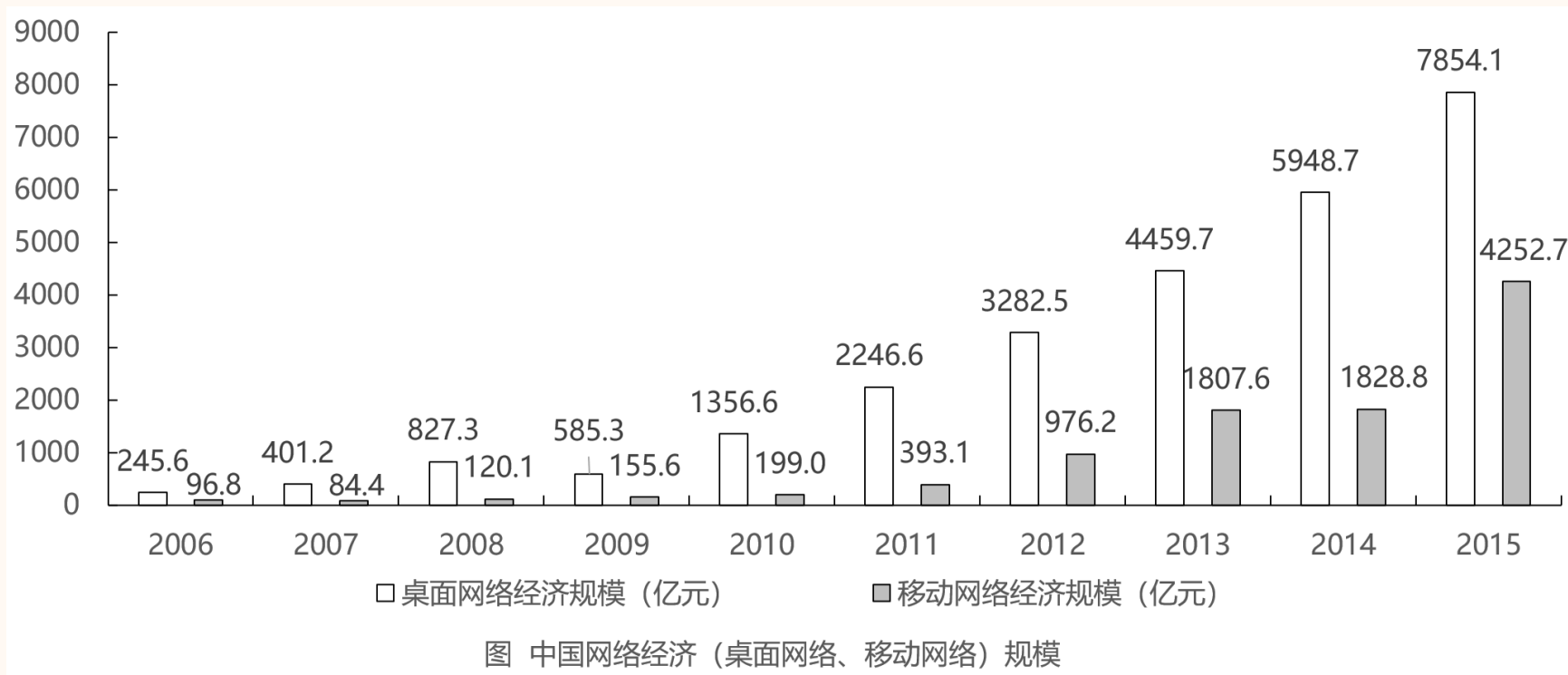
$$1.4^3 \approx 2.7$$

$r > 10\%$

超格

【例22】（2018辽宁事业单位）从2011年到2015年，中国移动网络经济规模年均增速为：

- A.62%
- B.81%
- C.125%
- D.145%



年均增长率

一、年均增长率的比较

$(1+r)^n = \frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法一：年份差n相同:直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

注意：（1）现期 < 基期，代表下降，年均增长率为负。

（2）现期 < 基期，年均增长率比较大小，直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法二：年份差不同（考的特别少）方法：n越小， $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$ 越大，r越大

二、年均增长率的计算

（1） $r \leq 10\%$
（间隔思维）

考法一：给增长率

（1）给各年增长率
 $r_{\text{年均}} = \frac{r_1 + r_2 + \dots + r_n}{n}$

（2）给总增长率
 $r_{\text{年均}} \leq \frac{r_{\text{总}}}{n_{\text{年}}}$

考法二：不给增长率：求总增长率

（2） $r > 10\%$ （平方数、立方数、四次幂、代入）

乘积增长率 拔高专项

一、两者乘积

- 1、总额=单价×数量
- 2、 $A=B \times \text{倍数}$
- 3、总数=平均数×个数
- 4、总产量=亩产量×亩数
- 5、部分=总体×比重

(1) 部分增长率

(2) 整体增长率 (乘积增长率和平均数增长率的关系)

三、乘积增长率比较

乘积增长率是一个没有计算的题型。优化提速：快速判定，少写，多看。



➤ 量的关系： $A=B \times C$

➤ 增长率关系： $r_A = r_B + r_C + r_B r_C$

应用题型（一）： 总额=单价×数量

判定：总额=单价×数量 增长 + %（求总额增长率）

公式： $r_{\text{总额}} = r_{\text{单价}} + r_{\text{数量}} + r_{\text{单价}} \times r_{\text{数量}}$

材料类型：材料有平均数和数量的表述。

(1) 常见表述：（售价、销量）（单产、面积）（人均面积、人数）

(2) 变形关系表述：（倍数:城镇收入、乡村收入、倍数）



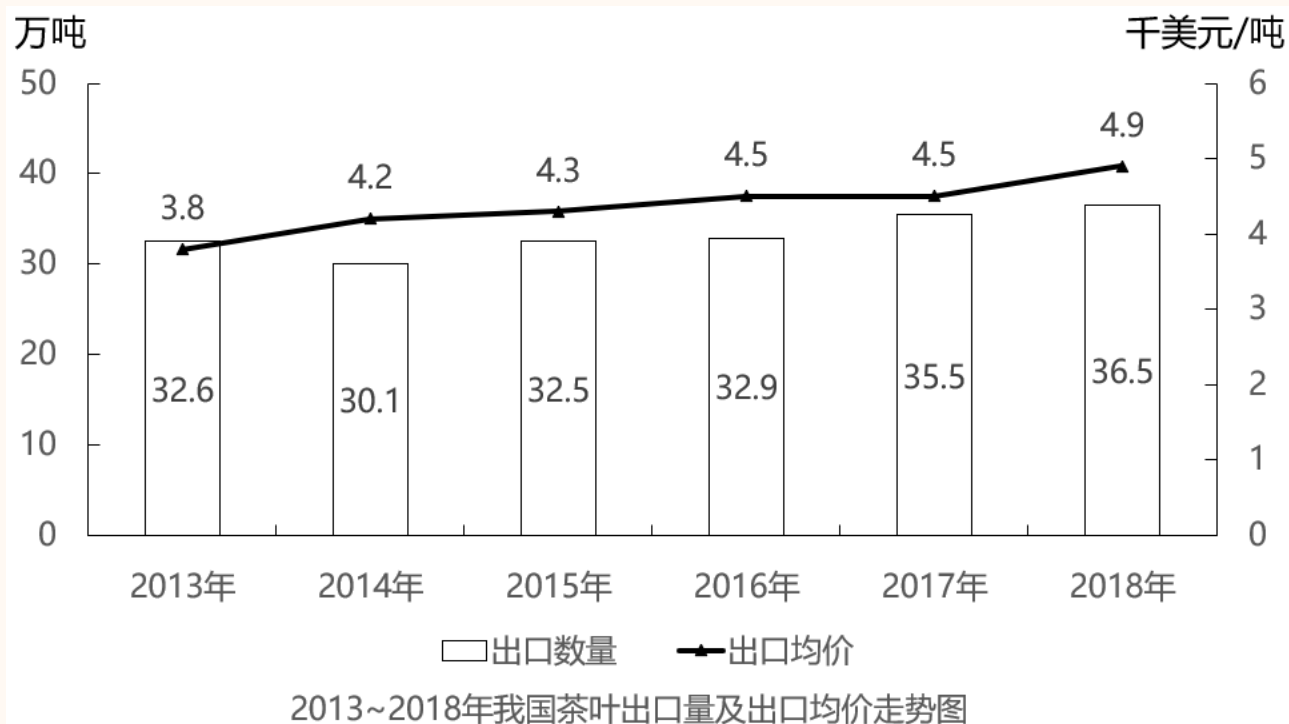
总额=单价×数量

超格

2018年全球茶叶产量585.6万吨，同比增长约3%，中国茶叶产量261.6万吨，同比增长0.7万吨。
2018年，中国茶叶国内销售量为191万吨，同比增长5.1%，国内销售总额为2661亿元，出口量为36.5万吨，同比增长2.8%，出口总额为17.89亿美元（合人民币120亿元），同比增长（？）。

【例1】（2021北京）资料中“（？）”处应当填入的数值最可能是以下哪一个？

- A.12%
- B.16%
- C.20%
- D.24%



快的原因是：结构阅读，文字和图表的链接关系。



总额=单价×数量

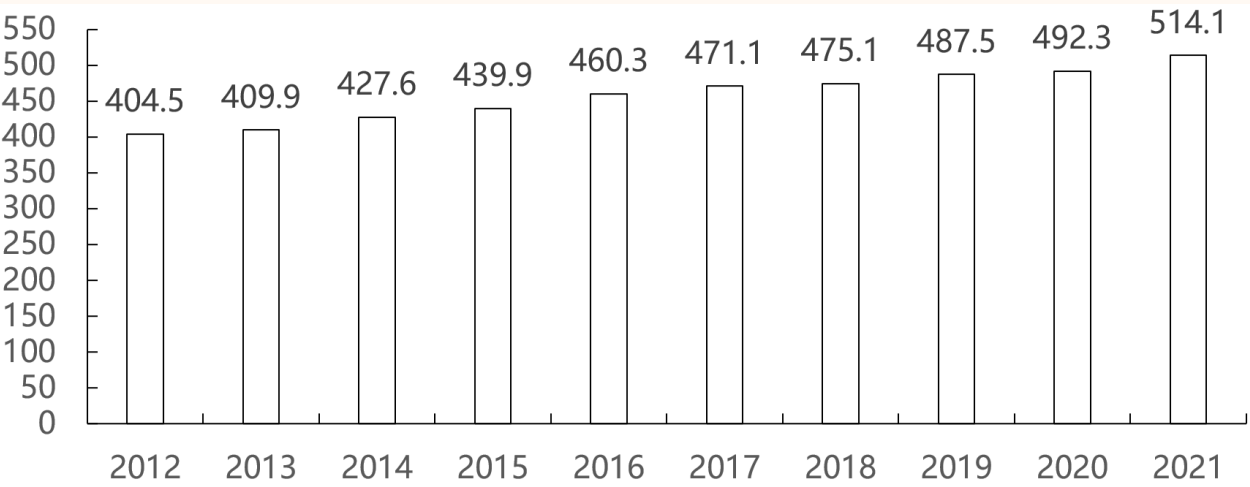


图1 2012~2021年全国羊肉产量年度变化情况 (万吨)

表1 2012~2021年全国主要畜禽产品批发与零售价格年度变化情况 (元/公斤)

年份	猪肉		牛肉		羊肉		鸡肉		鸡蛋	
	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格
2012	21.15	33.22	39.30	48.12	46.06	54.15	14.14	18.56	8.11	9.06
2013	21.05	35.21	51.71	59.59	53.34	60.25	14.26	18.70	8.43	9.53
2014	18.94	34.97	54.33	62.76	55.4	62.37	14.61	19.42	9.57	10.62
2015	20.8	27.64	53.96	70.87	49.39	60.30	14.70	19.99	8.11	9.57
2016	24.87	28.46	53.24	72.86	45.05	55.59	14.90	20.11	7.49	8.91
2017	21.24	25.98	53.82	72.08	47.49	55.48	13.93	20.19	6.92	8.28
2018	18.66	28.01	57.46	71.94	55.76	60.90	15.00	21.89	8.55	9.67
2019	28.51	50.81	63.85	74.60	63.81	69.47	17.55	25.55	9.26	10.52
2020	45.22	69.51	73.03	86.81	69.27	77.01	16.82	26.66	7.53	8.79
2021	28.53	54.71	77.08	89.48	73.65	81.40	17.14	25.71	9.51	10.72

【例2】（2023联考）假设羊肉每年以零售价格全部售罄，那么，2021年羊肉销售收入同比增长约：

A.5.2%

$$r_A = r_B + r_C + r_B r_C$$

B.10.4%

C.17.6%

D.22.7%



(2019年) 1-8月, 房地产开发企业土地购置面积12236万平方米, 同比下降25.6%, 每平方米土地价格同比上涨4.5%, 土地成交额6374亿元。

【例3】 (2019辽宁) 2019年1-8月, 房地产开发企业土地成交额与去年同期相比增长约:

A.-17%

B.-22%

C.-27%

D.1.2%

$$r_A = r_B + r_C + r_B r_C$$



A=B×倍数

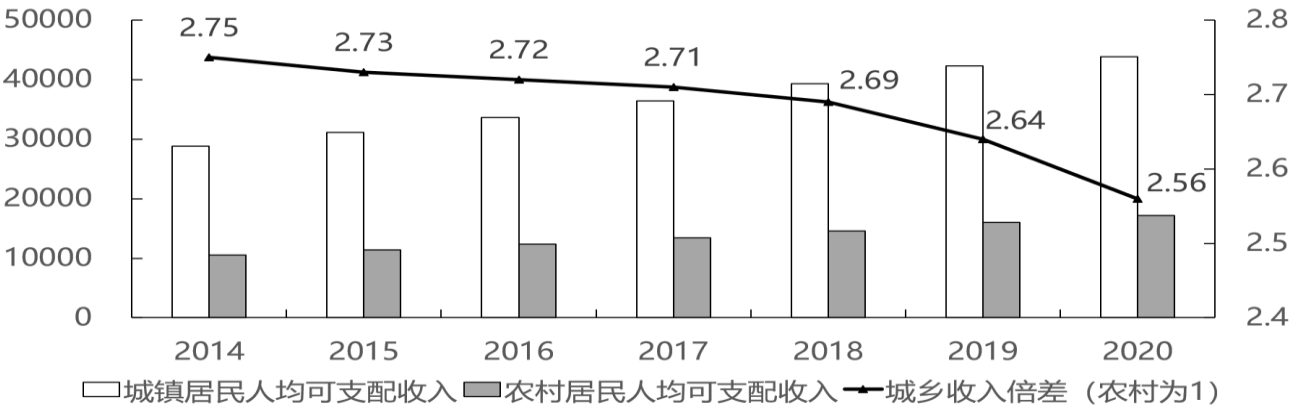


图1 2014~2020年全国人均可支配收入变化情况（单位：元）

表1 2014~2020年全国农村居民人均可支配收入构成变化情况（单位：元）

时间	农村居民人均可支配收入	其中：			
		工资性收入	经营性收入	财产净收入	转移净收入
2014	10488.9	4152.2	4237.4	222.1	1877.2
2015	11421.7	4600.3	4503.6	251.5	2066.3
2016	12363.4	5021.8	4741.3	272.1	2328.2
2017	13432.4	5498.4	5027.8	303.0	2603.2
2018	14617.1	5996.1	5358.4	342.1	2920.5
2019	16020.8	6583.5	5762.2	377.3	3297.8
2020	17131.4	6973.9	6077.4	418.8	3661.3

注：城乡收入倍差=城镇居民人均可支配收入/农村居民人均可支配收入。

【例4】(2022联考)2020年全国城镇居民人均可支配收入增长率为：

- A.3.69%
- B.6.93%
- C.8.62%
- D.10.74%

$$r_A = r_B + r_C + r_B r_C$$

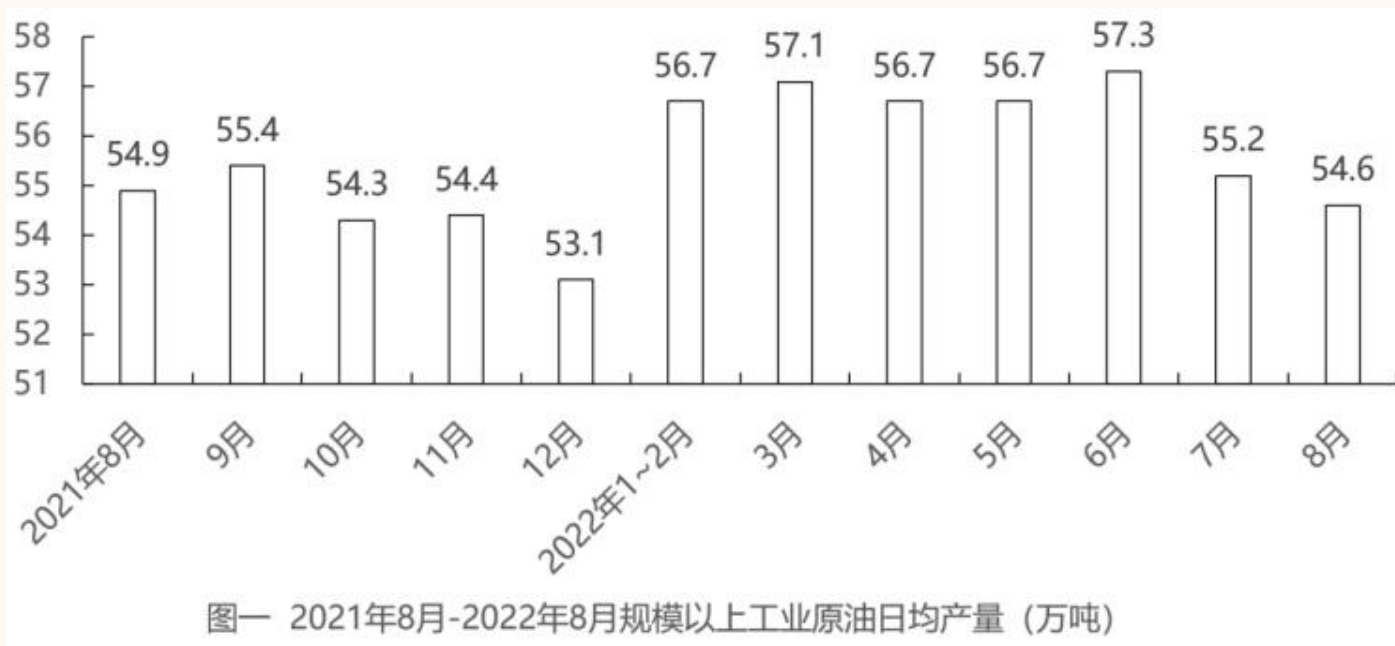


总数=平均数×个数

超格

【例5】（2023重庆事业单位）2022年6月，规模以上工业原油产量的环比增长率约为：

- A.0.6%
- B.1.1%
- C.-2.2%
- D.-5.3%



月产量=日产量×天数

$$r_A = r_B + r_C + r_B r_C$$



乘积增长率 拔高专项

一、两者乘积

- 1、总额=单价×数量
- 2、 $A=B \times \text{倍数}$
- 3、总数=平均数×个数
- 4、总产量=亩产量×亩数
- 5、部分=总体×比重

二、多者乘积

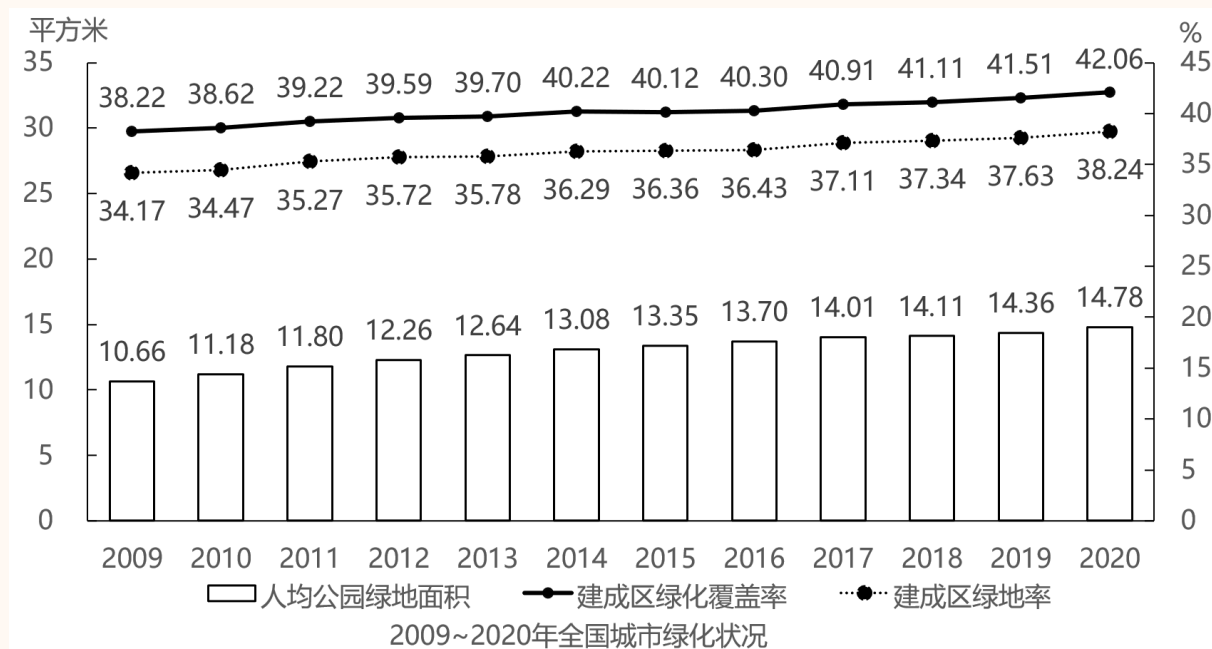
三、乘积增长率比较

技巧1: $r_B=0$, $r_A=r_B+r_C+r_B \times r_C=r_C$
 常见于:不变、.....相同



总数=平均数×个数

超格



【例6】（2022联考）关于全国城市绿化状况，判断正误：

如城市总人口保持不变，则2020年城市公园绿地面积比2009年增长了50%以上

A.正确

B.错误



总额=单价×数量

超格

2021年全国用于县域农业农村信息化建设的社会资本投入为954.6亿元，县均社会资本投入3588.8万元、乡村人均社会资本投入135.2元，分别比上年增长17.2%和24.0%。

【例7】（2024广东）2020年，全国用于县域农业农村信息化建设的社会资本投入：（假设2020年县的数量与2021年相同）。

- A.不到800亿元
- B.在800亿元到850亿元之间
- C.在850亿元到900亿元之间
- D.超过900亿元



总产量=亩产量×亩数

⑥ 超格

2017年全国棉花播种面积为3229.6千公顷，比2016年减少146.6千公顷。分地区看，我国最大的产棉区新疆棉花播种面积比2016年增加157.9千公顷，增长8.7%；新疆棉花播种面积占全国的比例从2016年的53.5%进一步扩大到2017年的60.8%，比上年增长7.3个百分点。其他棉区中，2017年黄河流域棉花播种面积减少215.1千公顷，下降24.3%，长江流域棉花播种面积减少97.0千公顷，下降14.9%。

2017年全国棉花每公顷单位面积产量为1698.6公斤。其中，新疆棉区每公顷单位面积棉花产量增加88.4公斤，同比增长4.4%；黄河流域棉区每公顷单位面积产量增加22.9公斤，增长2.1%；长江流域棉区每公顷单位面积产量减少39.5公斤，下降3.6%。

【例8】 2017年，长江流域棉区棉花总产量同比约下降：

- A.4%
- B.7%
- C.15%
- D.18%



乘积增长率

考法二：

判定：部分=整体×比重 增长 + % (求部分的增长率)

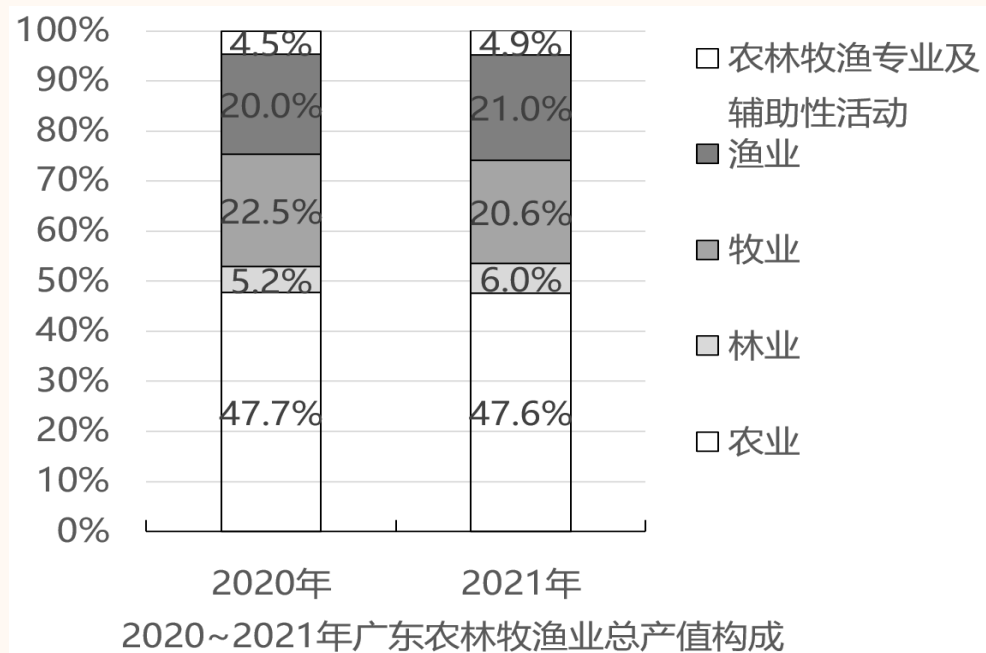
公式： $r_A = r_B + r_C + r_B \times r_C$ { (1) 部分增长率
(2) 整体增长率

难点： r_C 表达 { (1) 2024比重10%，2025比重12%。 $r_C =$
(2) 2025比重12%，比去年上升2个百分点。 $r_C =$



部分=整体×比重

超格



【例9】 (2023广东) 2021年广东林业产值同比增长率 ()。

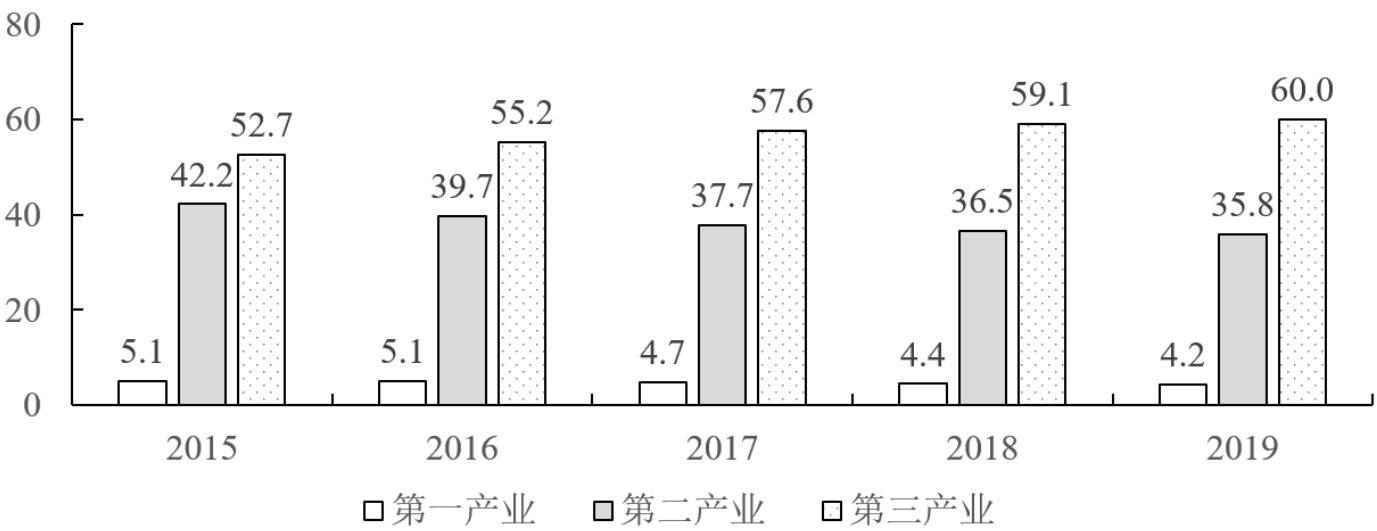
- A.小于5%
- B.在5%-10%之间
- C.在10%-15%之间
- D.大于15%

$$r_A = r_B + r_C + r_B r_C$$

部分=整体×比重

2019年我国海洋生产总值及增速

指标	生产总值（亿元）	增速（%）
海洋生产总值	89415	6.2
海洋产业	57315	7.8
主要海洋产业	35724	7.5

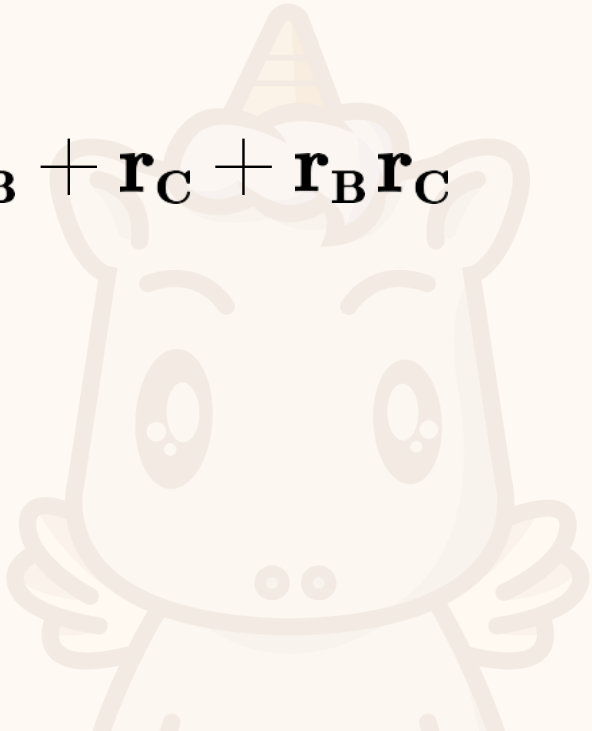


2015~2019年我国海洋三次产业增加值占海洋生产总值比重（%）

【例10】（2021江苏）2019年我国海洋第三产业增加值年增长率为：

- A.6.4%
- B.7.1%
- C.7.8%
- D.8.5%

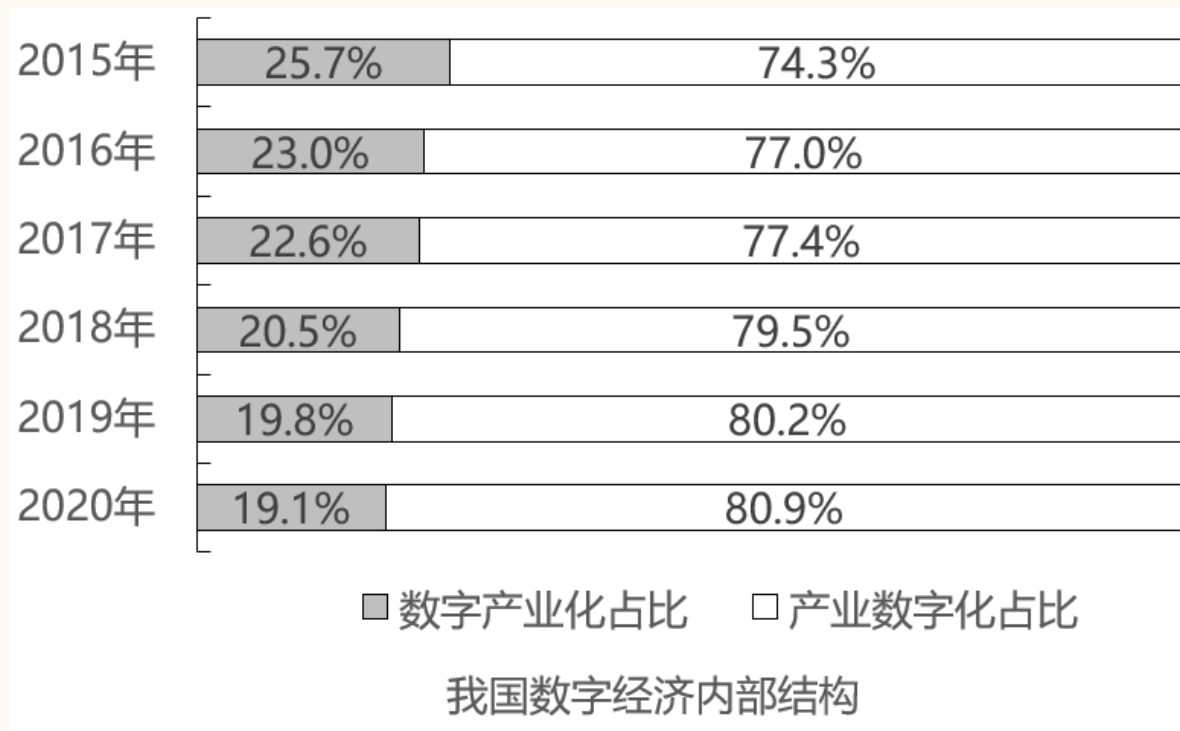
$$r_A = r_B + r_C + r_B r_C$$



部分=整体×比重

超格

2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，保持9.7%的高位增长，占GDP比重为38.6%，同比提升2.4个百分点。



【例11】（2022联考）2020年，产业数字化规模同比增长约：

A.9.2%

$$r_A = r_B + r_C + r_B r_C$$

B.9.8%

C.10%

D.10.7%



2017年全国共有24754个工程勘察设计企业参加了统计，与上年相比增长12.6%。其中，工程勘察企业2062个，占企业总数8.3%；工程设计企业21513个，占企业总数86.9%；工程设计与施工一体化企业1179个，占企业总数4.8%。

【例12】（2022辽宁事业单位）若2017年工程设计与施工一体化企业占参加统计的企业总数的比重同比上升1.2个百分点，则2017年工程设计与施工一体化企业数量同比增长约（ ）。

- A.35.4%
- B.42.6%
- C.50.1%
- D.67.5%

$$r_A = r_B + r_C + r_B r_C$$

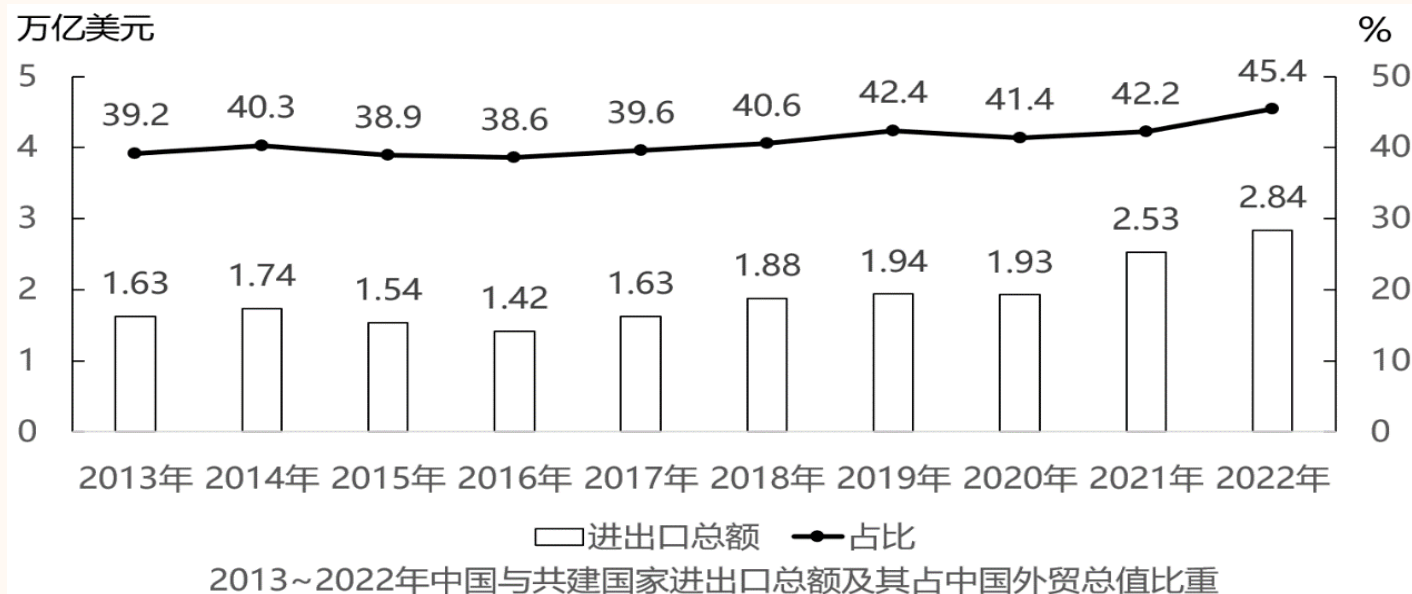


(2) 整体增长率 (乘积增长率和平均数增长率的关系)

超格

【例13】 (2024联考) 2013-2022年, 中国与共建国家进出口总额最低的年份, 中国外贸总值比上年同期:

- A.下降了10%以上
- B.下降了不到10%
- C.上升了10%以上
- D.上升了不到10%



乘积增长率 拔高专项

一、两者乘积

- 1、总额=单价×数量
- 2、 $A=B \times \text{倍数}$
- 3、总数=平均数×个数
- 4、总产量=亩产量×亩数
- 5、部分=总体×比重

技巧1: $r_B=0$, $r_A=r_B+r_C+r_B \times r_C=r_C$
 常见于:不变、.....相同

难点: r_C 表达

- (1) 2024比重10%, 2025比重12%。
- (2) 2025比重12%, 比去年上升2个百分点。

二、多者乘积

(变形考法)

- $A=B \times C \times D$
- 方法: 多间隔几次

三、乘积增长率比较



【例14】（2025广东事业单位）按照不同就业类型劳动者的小时平均工资计算，新业态劳动者的月收入大约比传统灵活就业者多：

- A.20%
- B.30%
- C.40%
- D.50%

不同就业类型劳动者的工作及社会保险状况				
项目		新业态劳动者	传统正规就业者	传统灵活就业者
工作时间	每月工作天数	24.05	23.34	22.77
	每天工作小时数	8.41	8.54	8.94
	每周工作小时数	48.45	47.18	49.48
小时平均工资（元）		52.38	48.04	34.45
拥有各类保险的 劳动者占比（%）	养老保险	70.72	86.17	58.93
	医疗保险	87.84	94.99	86.20
	失业保险	49.06	71.87	13.41
	工伤保险	51.87	75.47	18.75



乘积增长率 拔高专项

一、两者乘积

- 1、总额=单价×数量
- 2、 $A=B \times \text{倍数}$
- 3、总数=平均数×个数
- 4、总产量=亩产量×亩数
- 5、部分=总体×比重

技巧1: $r_B=0$, $r_A=r_B+r_C+r_B \times r_C=r_C$
 常见于:不变、.....相同

难点: r_C 表达

- (1) 2024比重10%, 2025比重12%。
- (2) 2025比重12%, 比去年上升2个百分点。

二、多者乘积

(变形考法)

- $A=B \times C \times D$
- 方法: 多间隔几次

三、乘积增长率比较

- (1) 判定
- (2) $r_A > 0$, 增长; $r_A < 0$, 下降 (是和0的比较, 不是计算)
- (3) 分析 > 计算



【例15】（2020联考）与上月相比较，2月份工资总额变动率最大的车间是：

- A.甲车间
- B.乙车间
- C.丙车间
- D.丁车间

C集团公司各车间职工人数、月平均工资情况

车间	职工人数（人）		月平均工资（元）	
	1月	2月	1月	2月
甲车间	500	550	5000	5200
乙车间	600	580	4500	4600
丙车间	300	320	6000	6500
丁车间	200	200	8000	7950
合计	1600	1650	—	—

$$r_A = r_B + r_C + r_B r_C$$



部分=整体×比重

超格

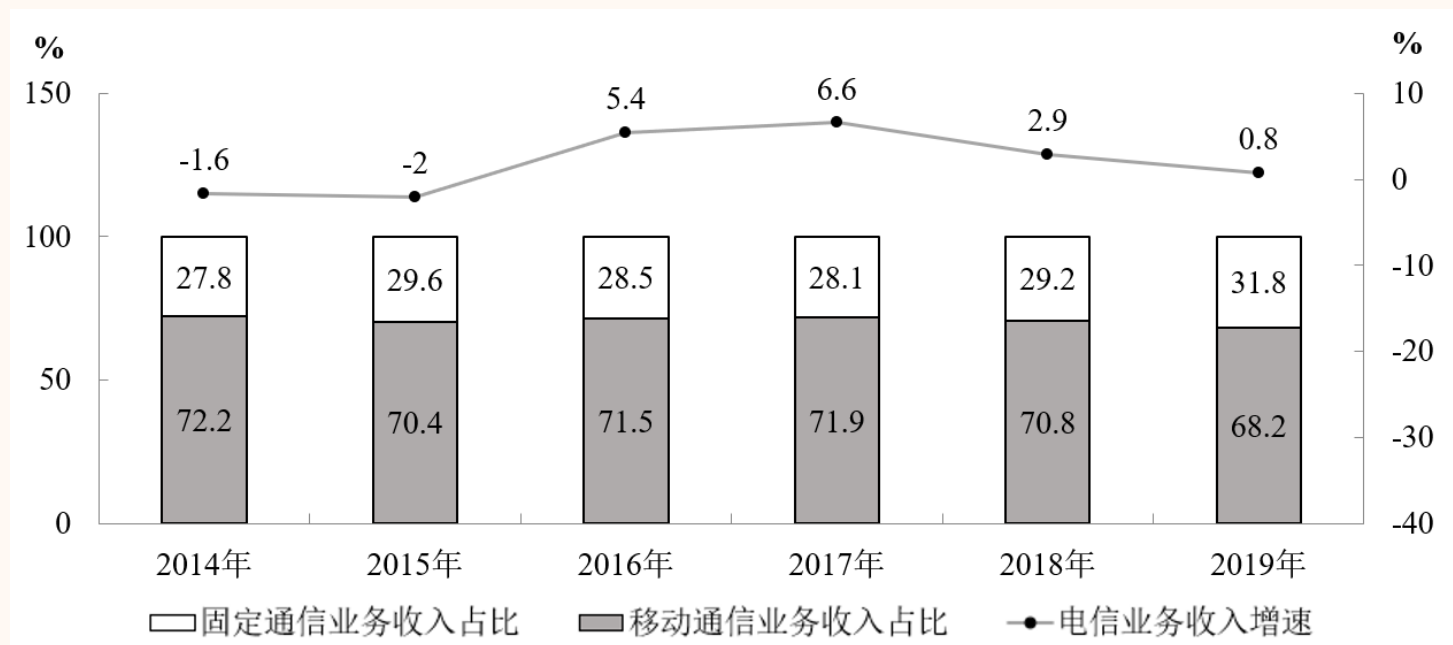
【例16】（2021联考）2015-2018年间，固定通信业务收入同比增长的年份有几个？

A.1

B.2

C.3

D.4



$$r_A = r_B + r_C + r_B r_C$$



年均增长率

一、年均增长率的比较

$(1+r)^n = \frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法一：年份差n相同:直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

注意：（1）现期 < 基期，代表下降，年均增长率为负。

（2）现期 < 基期，年均增长率比较大小，直接比较 $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$

考法二：年份差不同（考的特别少）方法：n越小， $\frac{\text{现期}}{\text{基期}}$ 越大，r越大

二、年均增长率的计算

（1） $r \leq 10\%$
（间隔思维）

考法一：给增长率

（1）给各年增长率
 $r_{\text{年均}} = \frac{r_1 + r_2 + \dots + r_n}{n}$

（2）给总增长率
 $r_{\text{年均}} \leq \frac{r_{\text{总}}}{n_{\text{年}}}$

考法二：不给增长率：求总增长率

（2） $r > 10\%$ （平方数、立方数、四次幂、代入）

乘积增长率
拔高专项

一、两者乘积

- 1、总额=单价×数量
- 2、 $A=B \times \text{倍数}$
- 3、总数=平均数×个数
- 4、总产量=亩产量×亩数
- 5、部分=总体×比重

技巧1: $r_B=0$, $r_A=r_B+r_C+r_B \times r_C=r_C$
 常见于:不变、.....相同

难点: r_C 表达

- (1) 2024比重10%, 2025比重12%。
- (2) 2025比重12%, 比去年上升2个百分点。

二、多者乘积

(变形考法)

- $A=B \times C \times D$
- 方法: 多间隔几次

三、乘积增长率比较

- (1) 判定
- (2) $r_A > 0$, 增长; $r_A < 0$, 下降 (是和0的比较, 不是计算)
- (3) 分析 > 计算



听懂不算懂，自己做懂，才算懂
感觉快不叫快，自己会快，才是快。

作业：今晚讲的题（3+2作业）优化做题步骤。

3：问题三步走3遍（圈时间、判题型、定主体）

2：计算2遍（选项分析）

预习：混合增长率专项（有难度）



备考过程中情绪的反复，一会坚信，一会迷茫，一会想学，一会不想学，一会感觉自己不行了，一会又感觉又行了，这都是正常现象。低迷的情绪就会乱想，想这想那的。

不要把时间放在情绪上，把时间放到听课、刷题上。

时间多就都听，时间少就少听，再没时间就只听错题。

别拖延，敢于对自己喊321的启动键，放下手机，拿起笔，真的很帅。

向前看，有力量

向后看，上岸的故事

